2024年度　数値計算実習　最終個別試験問題

cc by Shigeto R. Nishitani, 2024/12/19実施

- file: ~/symbolic_math/exams_24/24_final_ans.ipynb
- make problem: pick_works_from_ans 24_final_ans.ipynb -1 '' '30 31'

以下の問題を python で解き，LUNA へ提出せよ．LUNA へは ipynb と pdf 形式の２種類を提出すること．

問１　微積分

ローレンツ関数(15 点)

次のローレンツ関数

$$f(x) = a_1 + \frac{a_2}{a_3 + (x - a_4)^2}$$

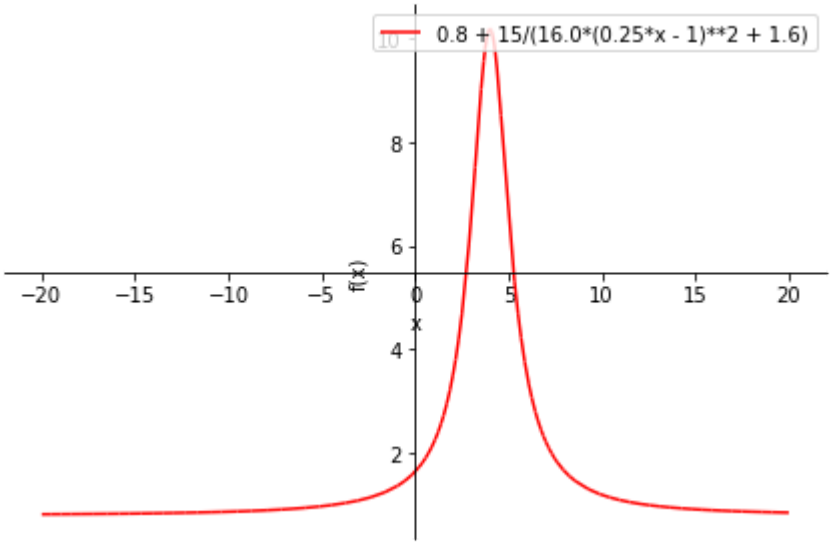
を $a_1 = 0.8, a_2 = 15, a_3 = 1.6, a_4 = 4.0$の場合でプロットせよ．

In [1]:
```
from sympy import *

x = symbols('x')
a_1 = 0.8
a_2 = 15
a_3 = 1.6
a_4 = 4.0

f= a_1 + a_2/(a_3+(x-a_4)**2)
```

In [2]:
```
from sympy.plotting import plot
p1 = plot(f, (x,-20,20),
          legend=True, show=False)
p1[0].line_color = 'r'
p1.show()
```



ローレンツ関数(15 点)

問1.1の関数$f(x)$の1次微分，2次微分を求めて，最大点，変曲点のx座標を求めよ． また，それら関数を同時にプロットせよ． さらに，元の関数$f(x)$の特徴を述べよ．

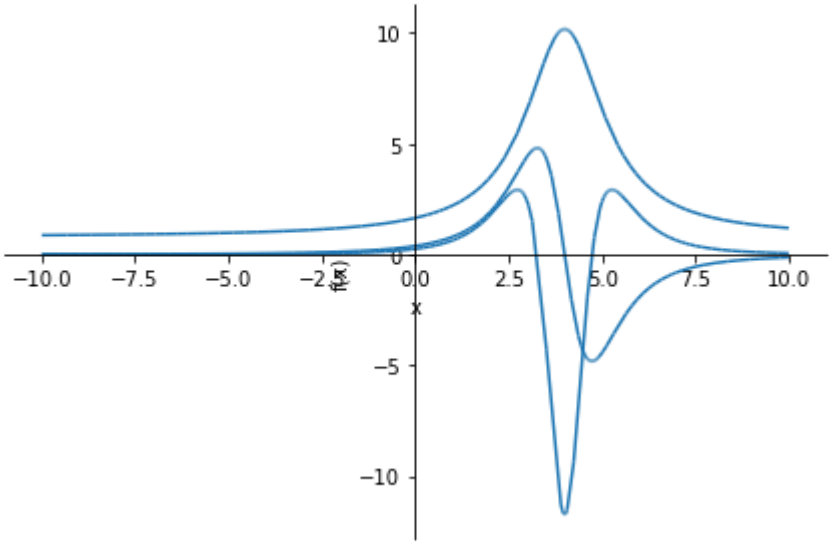
In [3]:
```
df = diff(f,x)
df
```

Out[3]:
$$\frac{0.05859375\,(8.0 - 2.0x)}{\left((0.25x - 1)^2 + 0.1\right)^2}$$

In [4]:
```
d2f = diff(f,x,x)
d2f
```

Out[4]:
$$\frac{\frac{0.05859375(0.25x-1.0)(2.0x-8.0)}{(0.25x-1)^2+0.1} - 0.1171875}{\left((0.25x - 1)^2 + 0.1\right)^2}$$

In [5]:
```
plot(f, df, d2f)
```



Out[5]:
```
<sympy.plotting.plot.Plot at 0x7fdd60813fd0>
```

In [6]:
```
solve(df,x)
```

Out[6]:
```
[4.00000000000000]
```

In [7]:
```
s2=solve(d2f,x)
s2
```

Out[7]:
```
[3.26970325665978, 4.73029674334022]
```

In [8]:
```
print( s2[0]-4.0, s2[1]-4.0)

# 最大値がx=a4の時で, 変曲点はその前後0.73程度にあり,元の関数はx=a4を中心とした左右対称の関数で
```

```
-0.730296743340221 0.730296743340221
```

問２　線形代数

固有値(15 点)

次の行列Aの固有値と固有ベクトルを求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

In [2]:
```
from sympy import *

#init_session()
#init_printing(use_unicode=True)
init_printing()
A = Matrix([[1,-1,-1,-1],[0,2,-1,-1],[0,0,3,-1],[0,0,0,4]])
A
```

Out[2]:
$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

In [3]:
```
eigens=A.eigenvects()
eigens
```

Out[3]:
$$\left[\left(1,\ 1,\ \left[\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right] \right),\ \left(2,\ 1,\ \left[\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right] \right),\ \left(3,\ 1,\ \left[\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right] \right),\ \left(4,\ 1,\ \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right] \right) \right]$$

対角化(15 点)

固有ベクトルから構成される変換の行列を用いて，問2.1の行列Aを対角化せよ.

In [6]:
```
p_e=A.diagonalize()
p_e
```

Out[6]:
$$\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \right)$$

In [7]:
```
p_e[0].inv()*A*p_e[0]
```

Out[7]:
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

問3 センター試験(20 点)

第1回試行調査：数学II・B 第1問[1]

aを定数とする． 座標平面上に，原点を中心とする半径5の円Cと， 直線$l : x + y = a$がある．

Cとlが異なる2点で交わるための条件は，

$$-\boxed{ア}\sqrt{\boxed{イ}} < a < \boxed{ア}\sqrt{\boxed{イ}} \cdots (1)$$

である．(1)の条件を満たすとき， Cとlの交点の一つをP(s, t)とする． このとき，

$$st = \frac{a^2 - \boxed{ウエ}}{\boxed{オ}}$$

である．

In [13]:
```
from sympy import *

five = 5 # 5
a, b, c, s, t= symbols('a b c s t')

# x + 2*y - a = 0 <=> bx + cy -a =0
a=a
b=1
c=1 # 1
solve(a/sqrt(b**2+c**2)-five,a)
```

Out[13]: $\left[5\sqrt{2}\right]$

In [14]:
```
eq1=s**2+t**2 - five**2
eq2=b*s+c*t-a
```

In [15]:
```
s1 = solve({eq1, eq2},{s,t})
s1
```

Out[15]: $\left[\left\{s : \frac{a}{2} - \frac{\sqrt{50 - a^2}}{2}, t : \frac{a}{2} + \frac{\sqrt{50 - a^2}}{2}\right\}, \left\{s : \frac{a}{2} + \frac{\sqrt{50 - a^2}}{2}, t : \frac{a}{2} - \frac{\sqrt{50 - a^2}}{2}\right.\right.$

In [16]:
```
simplify( expand( s.subs(s1[0]) * t.subs(s1[0]) ) )
```

Out[16]: $\frac{a^2}{2} - \frac{25}{2}$

In [17]:
```
expand( s.subs(s1[1]) * t.subs(s1[1]) )
```

Out[17]: $\frac{a^2}{2} - \frac{25}{2}$

問4 センター試験改(20 点)

第1回試行調査：数学II・B 第1問[1]

問３において，直線$l : 2x + 2y = a$として全ての問いに答えよ． ただし，解答欄は少し変わる．

ヒント：referenceの「ポイント」の直線の公式a,b,cと問題文中の記号が異なっているので注意して考えるように．

In [18]:
```
from sympy import *

five = 5 # 5
a, b, c, s, t= symbols('a b c s t')

# 2*x + 2*y - a = 0 <=> bx + cy -a =0
a=a
b=2 # 1
c=2 # 1
solve(-a/sqrt(b**2+c**2)-five,a)
```

Out[18]: $\left[-10\sqrt{2}\right]$

In [19]:
```
eq1=s**2+t**2 - five**2
eq2=b*s+c*t-a
```

In [20]:
```
s1 = solve({eq1, eq2},{s,t})
s1
```

Out[20]: $\left[\left\{s : \frac{a}{4} - \frac{\sqrt{200 - a^2}}{4}, t : \frac{a}{4} + \frac{\sqrt{200 - a^2}}{4}\right\}, \left\{s : \frac{a}{4} + \frac{\sqrt{200 - a^2}}{4}, t : \frac{a}{4} - \frac{\sqrt{200}\right.\right.$

In [21]:
```
simplify( expand( s.subs(s1[0]) * t.subs(s1[0]) ) )
```

Out[21]: $\frac{a^2}{8} - \frac{25}{2}$

In [22]:
```
expand( s.subs(s1[1]) * t.subs(s1[1]) )
```

Out[22]: $\frac{a^2}{8} - \frac{25}{2}$

In [ ]: